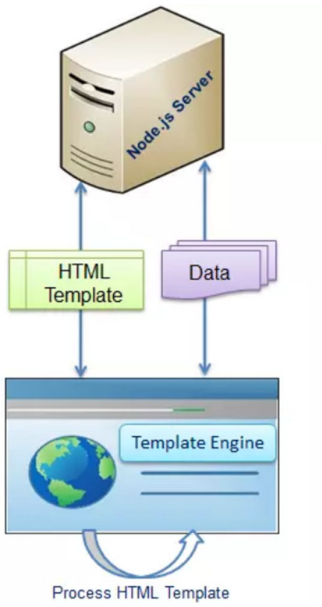
5.3. VIEW ENGINE VÀ EJS TEMPLATE

5.3.1. View engine trong Node.js

Định nghĩa một cách cơ bản nhất thì **view engine** chính là công cụ giúp chúng ta viết code **HTML** một cách ngắn gọn và đơn giản hơn cách thông thường đồng thời nó có thể sử dụng lại. Ngoài ra nó có thể đưa dữ liệu vào từ phía server và render (tạo) ra đoạn HTML cuối cùng. Một số **package view engine** thường gặp trong **project NodeJS/Express** có thể kể ra như sau:

- **EJS**
- **Pug** (Trước đây là Jade)
- Handlebars
- Haml.js
- Nunjucks…



Hình 5.2: View engine

5.3.2. EJS trong Nodejs

EJS (Embedded JavaScript) là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt, giúp bạn tạo ra các trang web động thông qua việc nhúng mã JavaScript trực tiếp vào HTML. EJS cho phép bạn dễ dàng truyền dữ liệu từ máy chủ đến client, giúp việc phát triển web trở nên nhanh chóng và hiệu quả.

EJS được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng lập trình, EJS là một phần quan trọng của nhiều dự án web hiện đại nhờ tính dễ học, dễ sử dụng và hiệu suất cao.

5.3.3. Cách sử dụng EJS để tạo mẫu ứng dụng Node

Ví dụ 5_3: Ví dụ về cách sử dụng EJS để tạo mẫu ứng dụng Webiste

Bước 1: Thiết lập dự án:

- Tạo thư mục **Vidu5_3** trong thư mục **Chuong5**

- Mở lại Thư mục **Vidu5_3** đã tạo ở trên trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm i --save express**

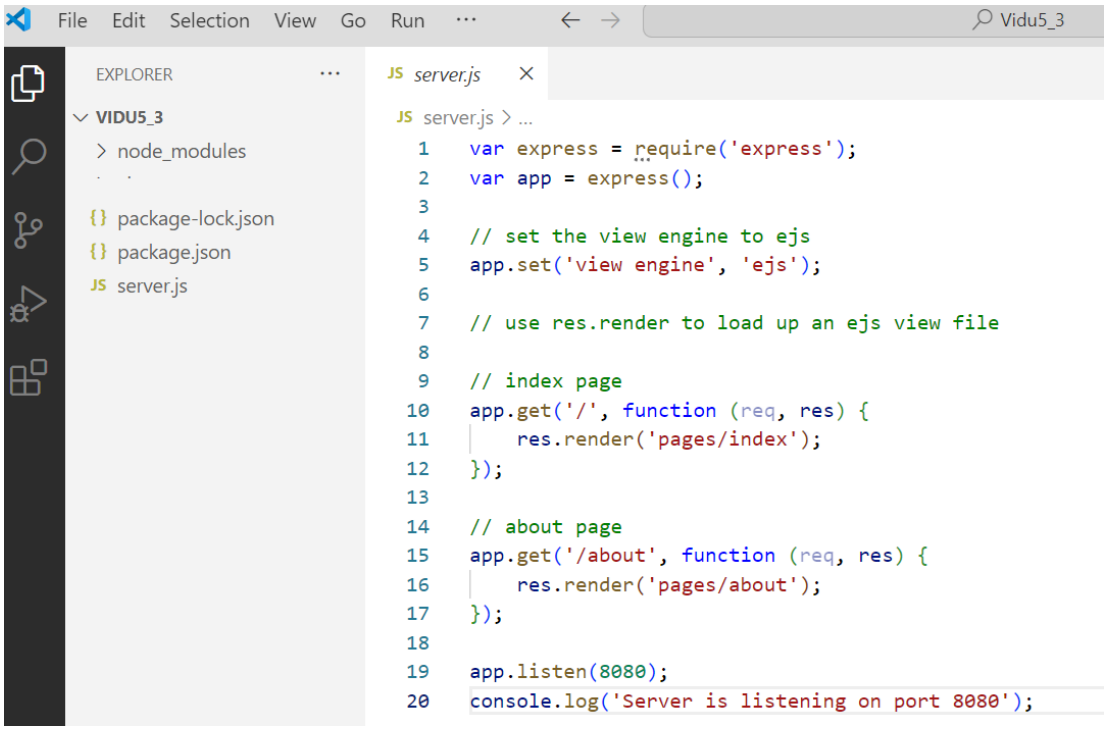
- Tiếp tục cài đặt **EJS** với dòng lệnh: **npm i ejs**

- Cài thêm **nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

Bước 2: Cấu hình với server.js

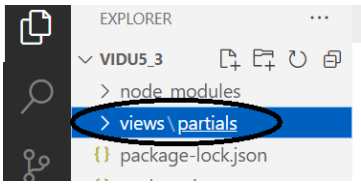
- Sau khi cài đặt tất cả các phụ thuộc, bây giờ chúng ta sẽ cấu hình ứng dụng để sử dụng **EJS** và thiết lập các tuyến cho trang Index (chỉ mục) và trang About (giới thiệu).

- Tạo tập tin **server.js** trong thư mục **Vidu5_3**, viết code như bên dưới:



Bước 3: Tạo các phần EJS

- Tạo thư mục **views**, tạo thư mục **partials** nằm trong thư mục **views**:



- Tạo tập tin **head.ejs** nằm trong thư mục **partials** và viết code như bên dưới: (Mã này chứa siêu dữ liệu cho tiêu đề tài liệu HTML)

```
EXPLORER
VIDU5_3
  node_modules
  views\partials
    head.ejs
  package-lock.json
  package.json
  server.js

head.ejs
views > partials > head.ejs > ...
1  <meta charset="UTF-8">
2  <title>VÍ DỤ VỀ EJS TEMPLATE_Nguyen Van Khuong</title>
3
4  <!-- CSS (load bootstrap from a CDN) -->
5  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
6  <style>
7      body {
8          padding-top: 50px;
9      }
10 </style>
```

- Tạo tập tin **header.ejs** nằm trong thư mục **partials** và viết code như bên dưới: (Mã này chứa chức năng điều hướng cho một tài liệu HTML và sử dụng một số lớp từ Bootstrap để tạo kiểu.)

```
EXPLORER
VIDU5_3
  node_modules
  views\partials
    head.ejs
    header.ejs
  package-lock.json
  package.json
  server.js

head.ejs   header.ejs
views > partials > header.ejs > ...
1  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
2      <a class="navbar-brand" href="/">EJS Is Fun</a>
3      <ul class="navbar-nav mr-auto">
4          <li class="nav-item">
5              <a class="nav-link" href="/">Home</a>
6          </li>
7          <li class="nav-item">
8              <a class="nav-link" href="/about">About</a>
9          </li>
10     </ul>
11 </nav>
```

- Tạo tập tin **footer.ejs** nằm trong thư mục **partials** và viết code như bên dưới: (Mã này chứa thông tin bản quyền và sử dụng một số lớp từ Bootstrap để tạo kiểu.)

```
EXPLORER
VIDU5_3
  node_modules
  views\partials
    footer.ejs
    head.ejs
    header.ejs

head.ejs   header.ejs   footer.ejs
views > partials > footer.ejs > ...
1  <p class="text-center text-muted">&copy; Copyright 2024 The Awesome People</p>
2
3
```

Bước 4: Thêm các phần EJS vào chế độ xem:

- Tạo thư mục **pages** trong thư mục **views**

```
EXPLORER
VIDU5_3
  node_modules
  views
    pages
    partials
      footer.ejs
      head.ejs
      header.ejs

Welcome   server.js   head.ejs
views > partials > footer.ejs > p.text-center.text-muted
1  <p class="text-center text-muted">&copy;
```

Tạo tập tin **index.ejs** nằm trong thư mục **pages** và viết code như bên dưới:

EXPLORER

- VIDU5_3
  - node_modules
  - views
    - pages
      - index.ejs
    - partials
      - footer.ejs
      - head.ejs
      - header.ejs
  - package-lock.json
  - package.json
  - server.js

head.ejs | header.ejs | footer.ejs | index.ejs

views > pages > index.ejs > html > body.container

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <%- include('../partials/head'); %>
</head>

<body class="container">

    <header>
        <%- include('../partials/header'); %>
    </header>

    <main>
        <div class="jumbotron">
            <h1>This is great</h1>
            <p>Chào mừng các bạn tìm hiểu về EJS template_Nguyễn Văn Khương</p>
        </div>
    </main>

    <footer>
        <%- include('../partials/footer'); %>
    </footer>

</body>

</html>
```

- Tạo tập tin **about.ejs** nằm trong thư mục **pages** và viết code như bên dưới:

EXPLORER

- VIDU5_3
  - node_modules
  - views
    - pages
      - about.ejs
      - index.ejs
    - partials
      - footer.ejs
      - head.ejs
      - header.ejs
  - package-lock.json
  - package.json
  - server.js

OUTLINE

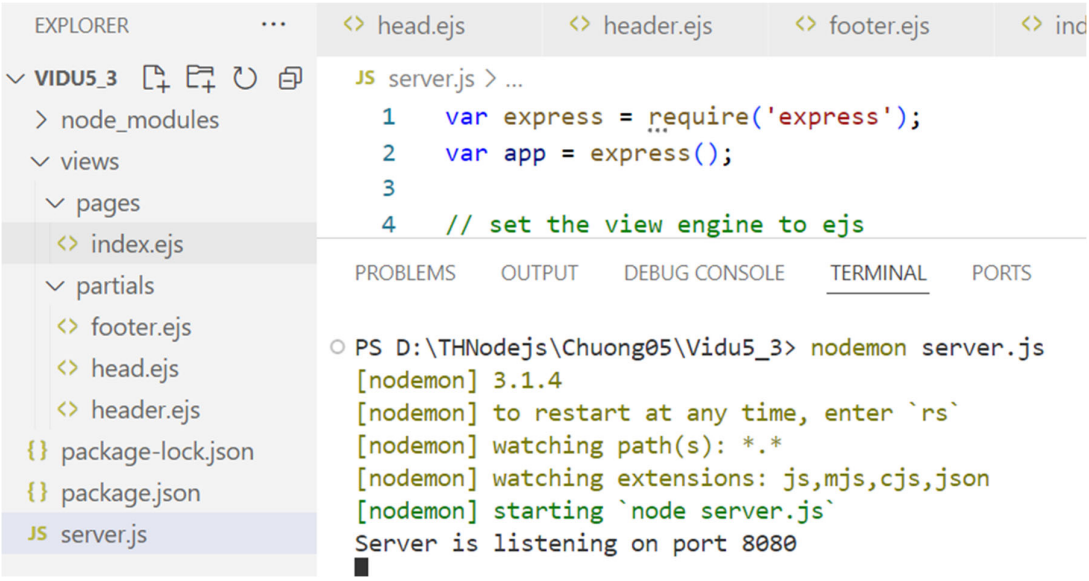
TIMELINE

head.ejs | header.ejs | footer.ejs | index.ejs | server.js | about.ejs

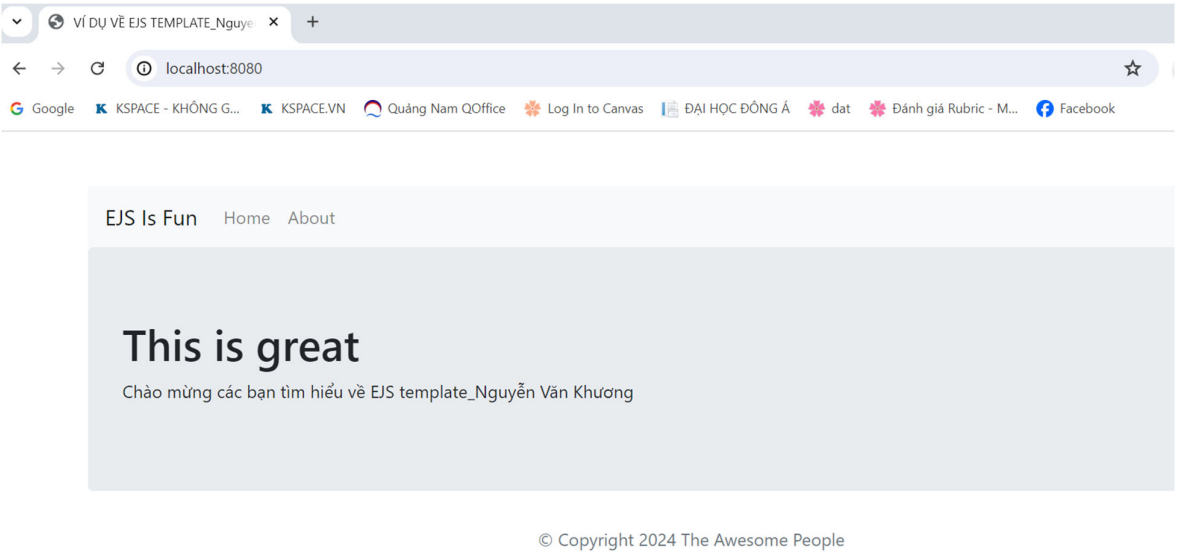
views > pages > about.ejs > html > body.container > main > div.row > div.col-sm-8 > div.jum

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <%- include('../partials/head'); %>
</head>
<body class="container">
    <header>
        <%- include('../partials/header'); %>
    </header>
    <main>
        <div class="row">
            <div class="col-sm-8">
                <div class="jumbotron">
                    <h1>This is great</h1>
                    <p>Welcome to templating using EJS_Nguyễn Văn Khương</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-sm-4">
                <div class="well">
                    <h3>Look Trang giới thiệu!</h3>
                </div>
            </div>
        </div>
    </main>
    <footer>
        <%- include('../partials/footer'); %>
    </footer>
</body>
</html>
```

- Lưu tất cả các tập tin và chạy ứng dụng bằng dòng lệnh: **nodemon server.js**



- Mở trình duyệt website, gõ đường dẫn: **http://localhost:8080** sẽ có kết quả. Các bạn có thể Click vào **About** để mở trang About.



Bước 4: Truyền dữ liệu cho các chế độ xem

- Bây giờ chúng ta sẽ truyền dữ liệu vào trang index

- Mở lại tập tin **server.js**, viết code như bên dưới:

EXPLORER head.ejs header.ejs footer.ejs index.ejs server.js abo

VIDU5_3
- node_modules
- views
  - pages
    - about.ejs
    - index.ejs
  - partials
    - footer.ejs
    - head.ejs
    - header.ejs
- package-lock.json
- package.json
- server.js

server.js > ...

```js
var express = require('express');
var app = express();

// set the view engine to ejs
app.set('view engine', 'ejs');

// use res.render to load up an ejs view file

// index page
app.get('/', function (req, res) {
    var mascots = [
        { name: 'Khương', organization: "ĐH Quảng Nam", birth_year: 1983 },
        { name: 'Khánh', organization: "ĐH Đông Á", birth_year: 1996 },
        { name: 'Khoa', organization: "ĐH Bách khoa", birth_year: 2013 }
    ];
    var tagline = "Lập trình Nodejs thật thú vị.";

    res.render('pages/index', {
        mascots: mascots,
        tagline: tagline
    });
});
// about page
app.get('/about', function (req, res) {
    res.render('pages/about');
});

app.listen(8080);
console.log('Server is listening on port 8080');
```

OUTLINE
TIMELINE

- Bây giờ nếu muốn hiển thị dữ liệu lên trang index thì các bạn mở lại tập tin **index.ejs** và viết lại code như sau:

EXPLORER head.ejs header.ejs footer.ejs index.ejs server.js about.ejs

VIDU5_3
- node_modules
- views
  - pages
    - about.ejs
    - index.ejs
  - partials
    - footer.ejs
    - head.ejs
    - header.ejs
- package-lock.json
- package.json
- server.js

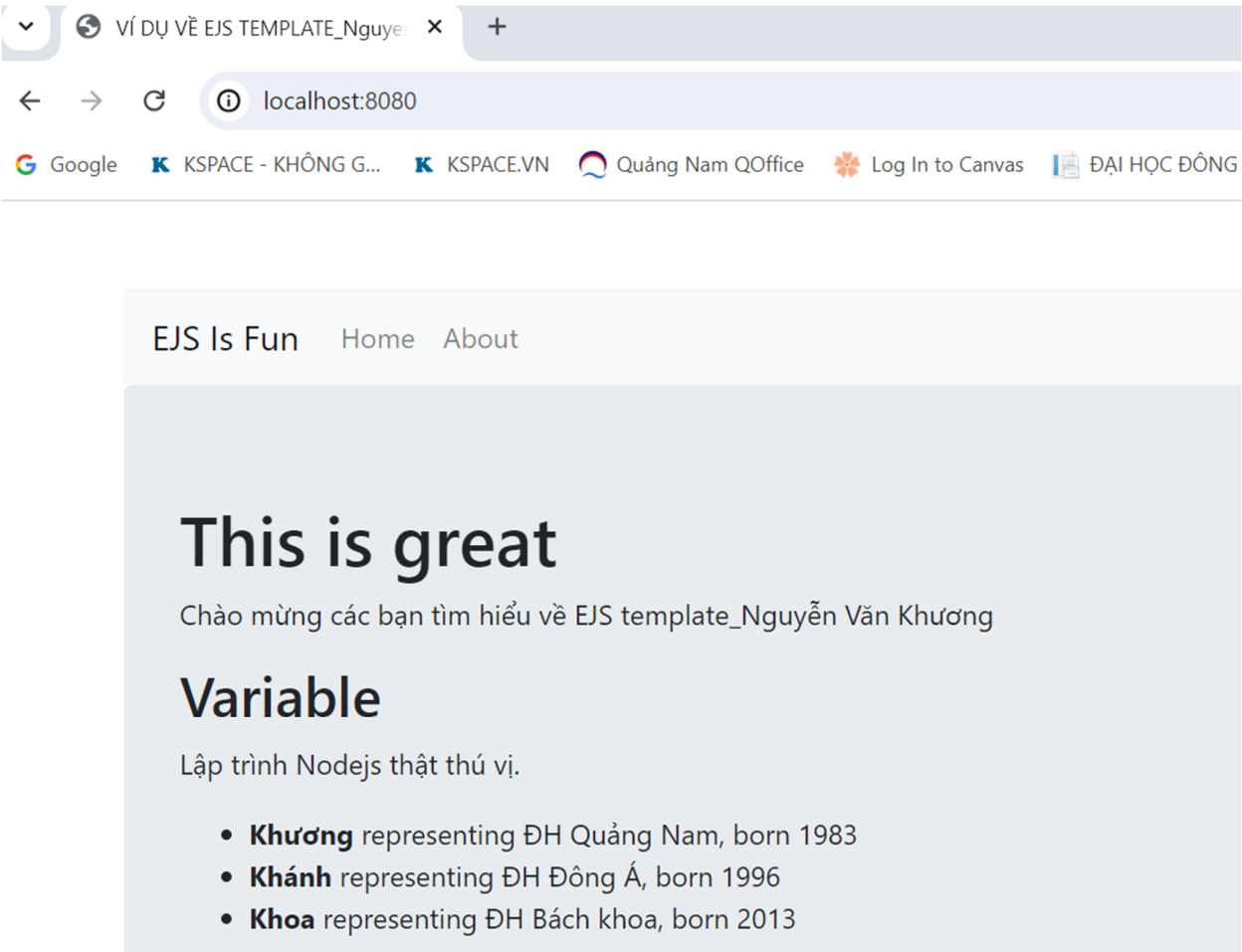
views > pages > index.ejs > ...

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <%- include('../partials/head'); %>
</head>
<body class="container">
    <header>
        <%- include('../partials/header'); %>
    </header>
    <main>
        <div class="jumbotron">
            <h1>This is great</h1>
            <p>Chào mừng các bạn tìm hiểu về EJS template_Nguyễn Văn Khương</p>

            <h2>Variable</h2>
            <p>
                <%= tagline %>
            </p>
            <ul>
                <% mascots.forEach(function(mascot) { %>
                    <li>
                        <strong>
                            <%= mascot.name %>
                        </strong>
```

```
                    công tác tại <%= mascot.organization %>,
                        năm sinh <%= mascot.birth_year %>
                </li>
                <% }); %>
            </ul>
        </div>
    </main>
    <footer>
        <%- include('../partials/footer'); %>
    </footer>
</body>
</html>
```

> OUTLINE
> TIMELINE

- Lưu tất cả các tập tin lại và biên dịch lại server: **nodemon server.js** (Nếu chương trình đang biên dịch rồi thì thôi vì nodemon sẽ tự động chạy lại server)

- Mở trình duyệt Website, gõ đường dẫn: **http://localhost:8080** sẽ thấy kết quả: